

MetaFriend

! "

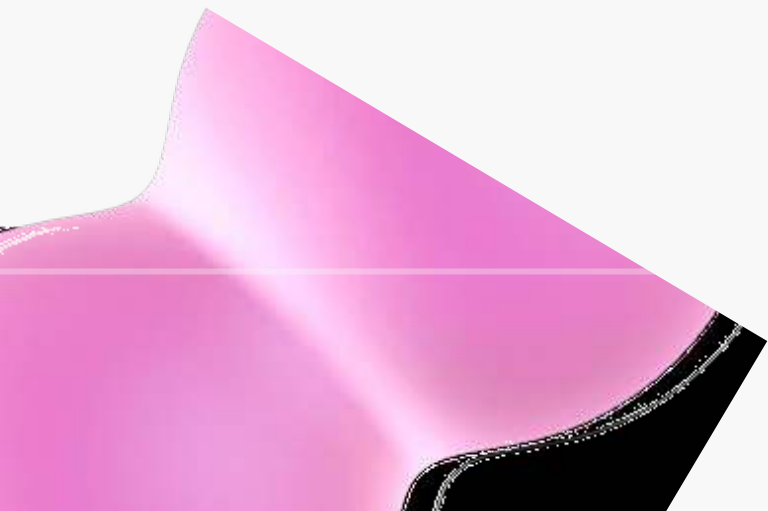
\$ % &

'

() * +



, -



. /

0 1 2 3 4

* + 5 6 7 8 9

: ; < =

> / 7 ? @ < A



./



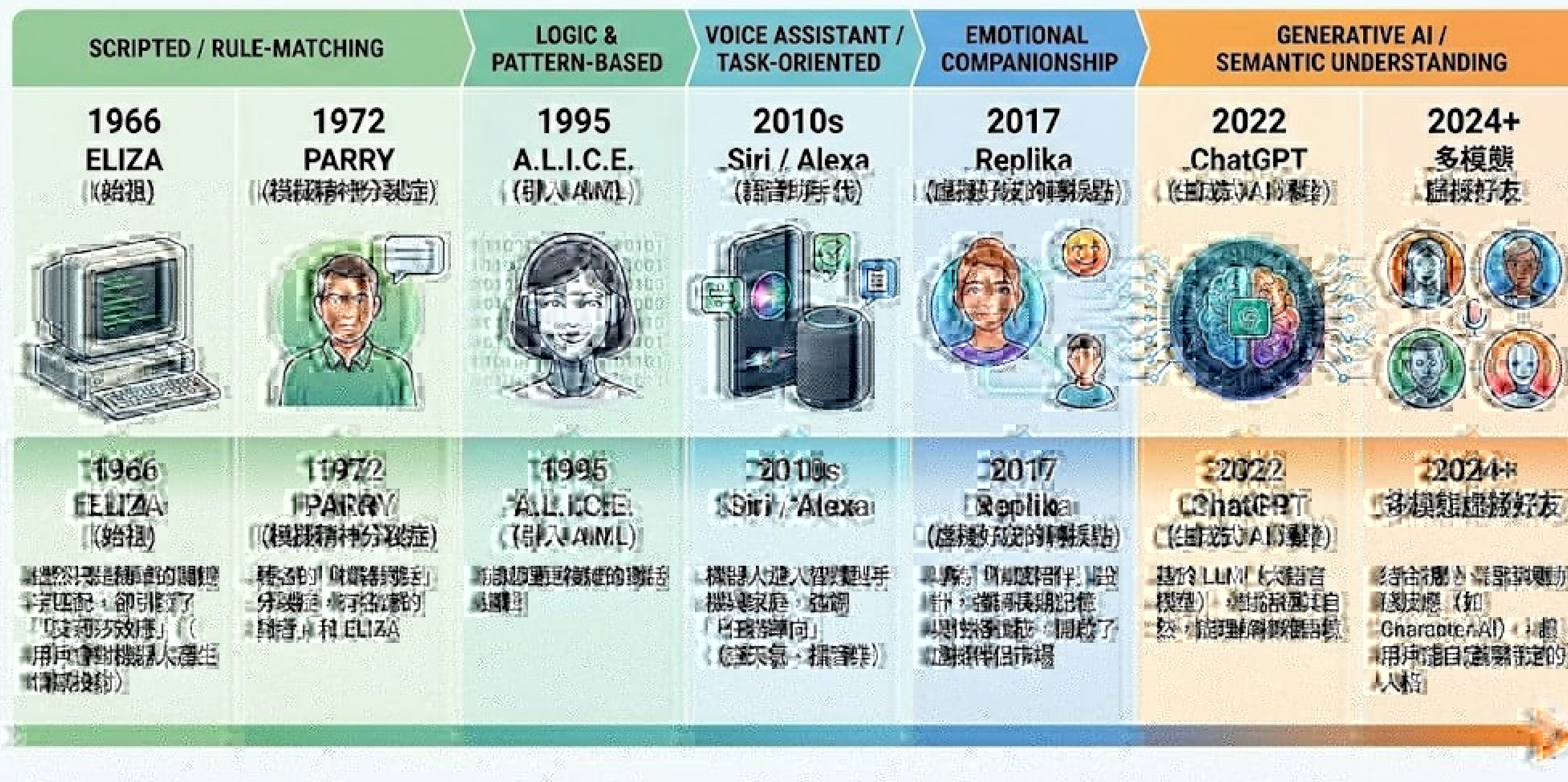
B C D 7 E F



B C , G

BCD 7EF

H I JKFLMN<O PQRSTU



B C D 7 E F

V I W X ' Y Z [\] ^ _ ` + a



• [^ b c def G g h i j k 7 J K F L M I E m n o p X q m ref G M
s K t u 7 v w l E x

• ') y z { | ` } e } ~ • G € • m n , f „ „ „ † G ‡ ^ • q m % „ „ f Š ‹ Œ
i v w m • q ž ~ f • • 7 v w ‘ ’ “ ” • — —) J K ~ x

• ™ š U › E c „ } f G • œ i j • = m ž Ÿ “ W 8 q i • ¢ M £ ¤ Z ¥ ~ m
! § “ v w © ª « ¬ x

• T U - ® ' « ¬ ¯ v ° ° ± ² ³ e ° ´ i µ ¶ · ¸ , a r a ¹ t e r ° v w » G i j ¼ ½ ‘ ’ ¾ ¿
£ À „ „ Á Â ¤ Ã m Ä Å ! Æ % Ç È F L M x

B C , G



W i J K P B G å æ

- ç Ÿ } ĩ m è é ê ë
ì
- ê í € î M Í × %
- i û

à ĩ ð ñ E I

ò ó å ô X ä U

É Ê Ë ã G Ì {

- M Í î Ĩ Đ \$
- Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × %
- Ø Ù Ú Û Ü
-] Ü Á Ý Þ ß

à á â 娛 ã] 7 X ä U

0 1 2 3 4



„⁰ " # \$ % 7 á = ð ö÷÷M ø ùrúû^ot ünýineerinyþ

- Transfúrûer 5 6 7 Se'ffvttentiún F
- ùrúû^ot ünýineeriny^制h Õ Ö Đ 6 q G 應 i

}⁰ ÿ 索增強 ñ : ö³etrieva'fvuýûented Generatiún¶ ³vGþ

- 文 R " 量化 öText üûbeddinýþ 7 意 •
- " 量 料庫7 Fv̄SS ÿ 索 F

Ž⁰ 遊戲引擎 î 合 7 後^制端 5 6 öUnity ø F'asµ wnteýratiúnþ

- Unity Uw 7 TextMes,ùrú E 態 ' ' *
- F'asµ g 頁框 5 7⁺ ³üSTfu' vùw Ě
- 前後端 料傳輸 ± HTTù / JSON » F

Transfúrer ø



- Transfúrer 是 H 種 **vttentiún** 料 G 深度學習 \$ %
- 透過 Se'f **vttentiún** F 制 m \$ % £ 同 ¾ 理解句子 q 所
i 詞 & 間 G 1 聯
- 0 較 ! 傳 + ³NN mÆ 備更 Å 效 b 7 更強 理解 ß 力

vttentiún F 制 G 9 i :

- | ` Ø E Á 配 “注意力權重”
 - 判斷句子 q 哪些詞較重要
 - Æ \$ % ß 理解 ¿ 距離 意 1 係



簡單 @ 4 m \$ % n 閱讀句子 ¾ m u “選擇” 1 注重要 訊 ~ m
P 而 ñ : 更符合 G 回應

}°ùrúû°t ünýineeriný



- ，標 讓 ÷÷M 變：£ 控 G * + \$ 組
- 限制輸出 Ü 式 ± 固定 JSON s¹, eûa »
 - 限制 Á Ý 範圍 ± 只 Á Ý ò ó 料 »
 - 確行 ÿ 規則 ± ï 推測 | ï 延伸 »
 - 固定輸出 > 6 ± 避免 Ø Ù N 揮 »



> ; 確保輸出穩定 | £ 被後端解 Ý

$\mathbf{Z}^{0.3} \mathbf{V}_G$

為什麼需要 $\mathbf{V}_G$

± 記憶 * + »

• 解決 $\div \div M$ ê í

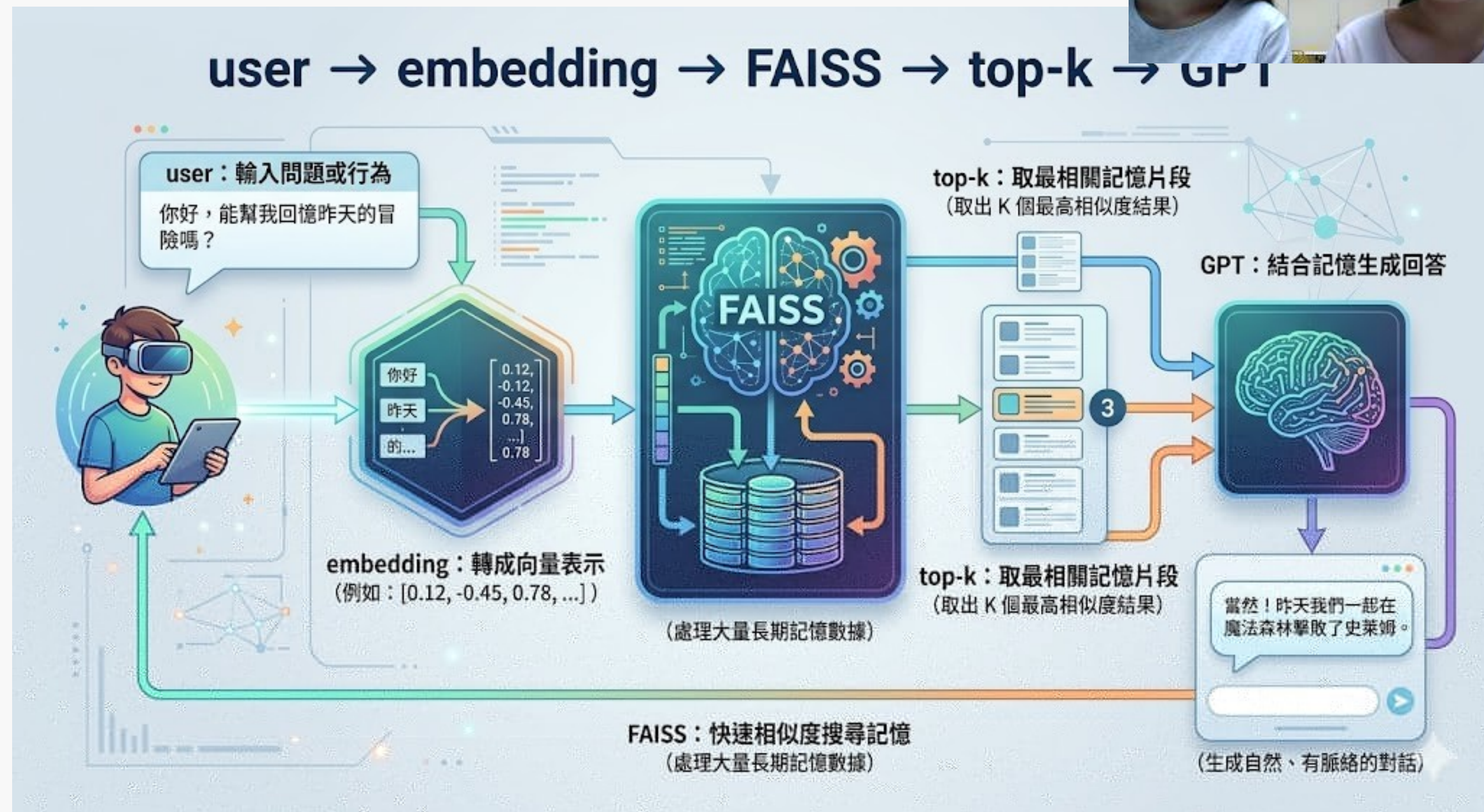
記住 ¿ 期 訊

• á â 回答 H 致

] 7 T 理解

• 避免 s 次 t

“ 重新猜測 ~



> ;

讓 $\div \div M$ 擁 i “ £ • 詢 G ¿ 期記憶 ~

$r^0 F_{v_{SS}} / \hat{u} \hat{u} \text{beddin}^y$



$F_{v_{SS}} \pm F_{a^1 e b \acute{u} \acute{u} \mu} v_{w} \text{Si} \hat{u} i^r \text{arity Sear}^1, \gg$

- **H**種 **A**速 “量 $\ddot{y}$ 索 * + **m i** @ 做 “ “量 **0** 似度搜 © ~ **G** **Æ**庫
- **i** @ **n** “量 $e \hat{u} \text{beddin}^y$ “量 **q** 找 “最 **0** 似 **G** 料 ~
- 特別適合 $^3 v_G$ | 推薦 * + | 意搜 ©

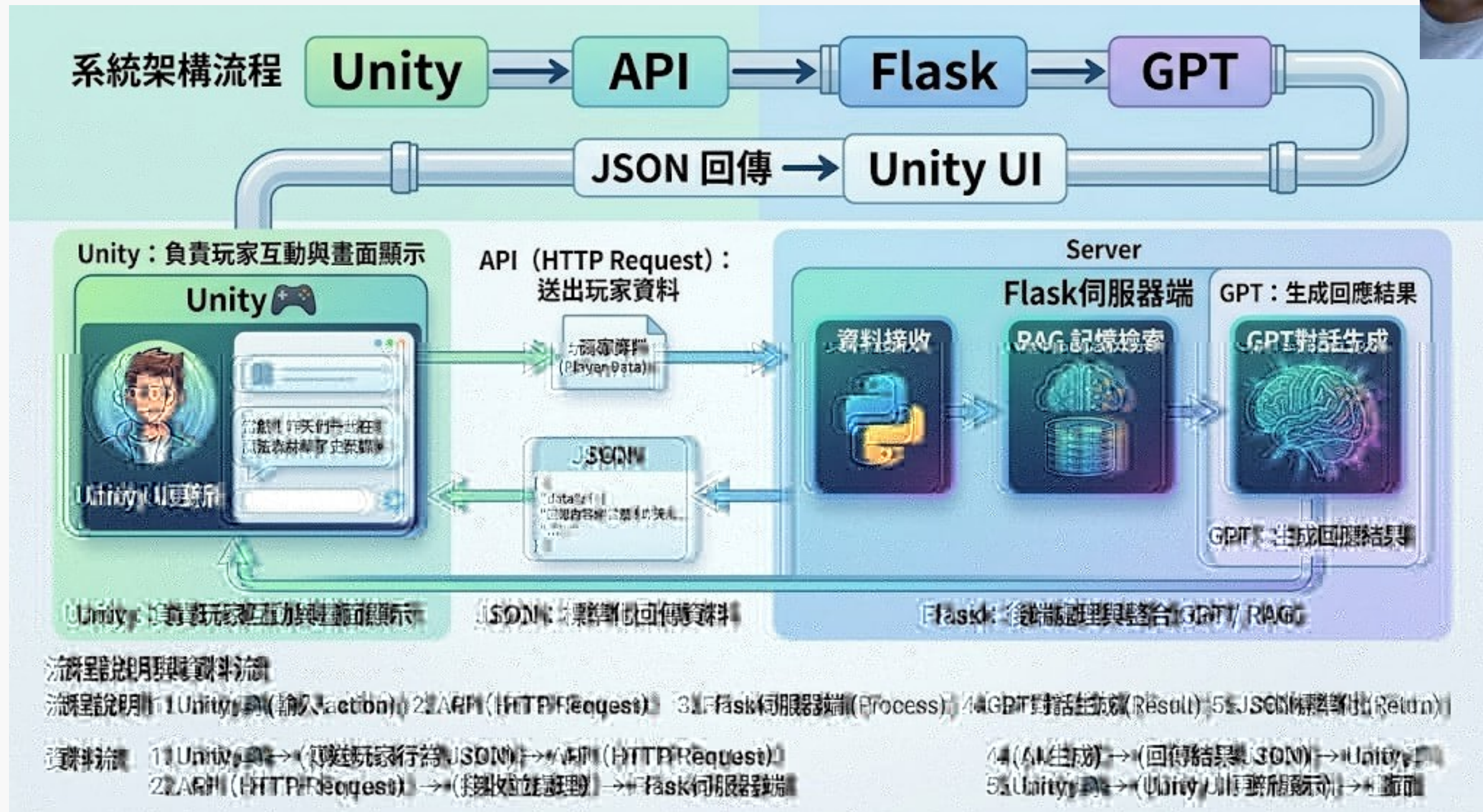
什麼是 “量 $\pm \hat{u} \hat{u} \text{beddin}^y$ »

- 把文字 **s** : _ 值 “量 • =
- 意 **0** 似 **à** “量距離更接近
- $\acute{u} \text{sine Si} \hat{u} i^r \text{arity} \pm$ 餘弦 **0** 似度 »
- **i** @ **a** 算兩個 “量 **G** “ 意 **0** 似度 ~
- 值越接近 „ **à** 越 **0** 似



> ; 比 $\text{Keyw} \acute{u} \text{rd Sear}^1$, (**m** 讓搜 © **P** “找字 ~ 變 : “找意
用 ~

~⁰Unity + F'asμ



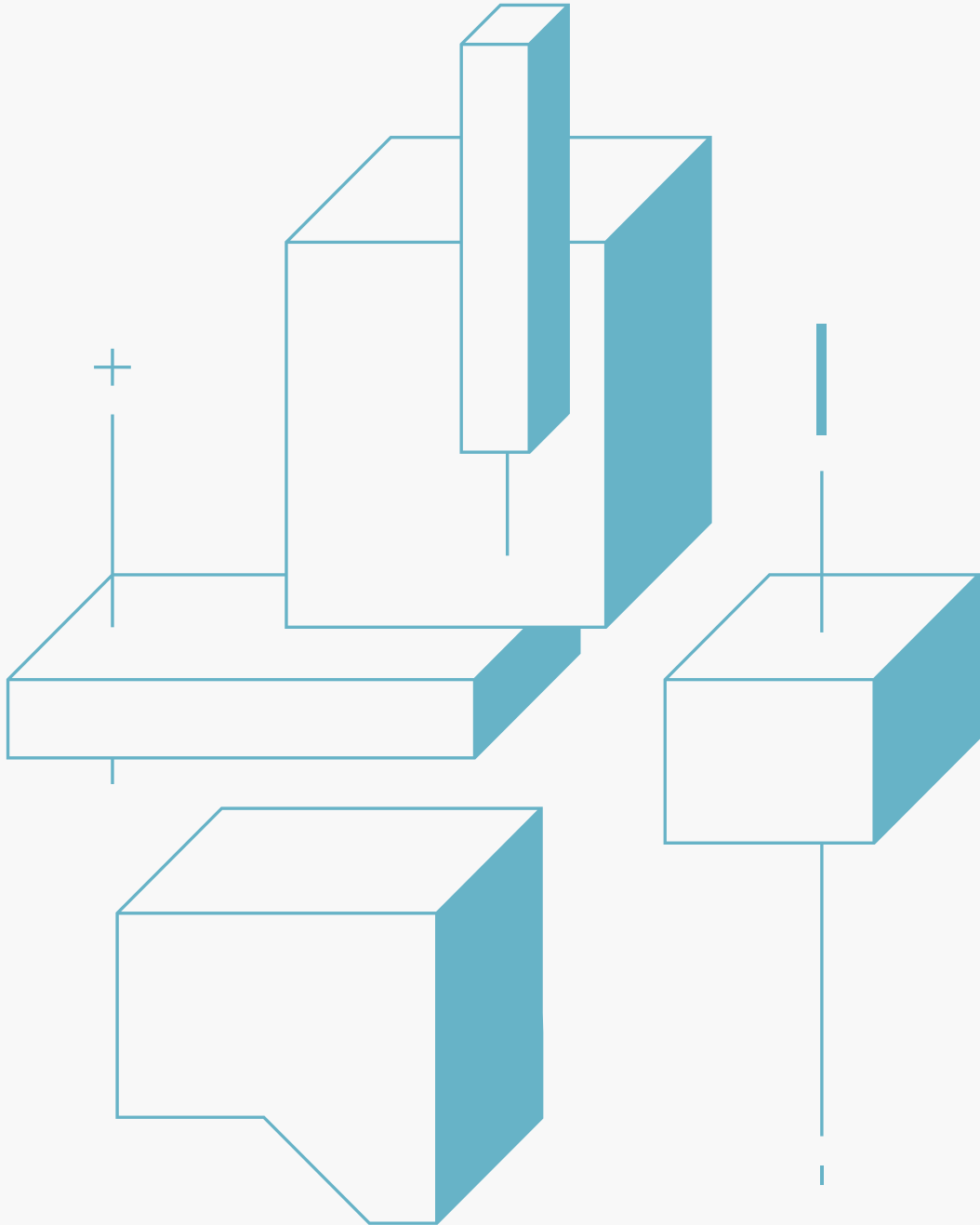
★ > ; 前端 7 VW 後端完 ↑ 串接 G 即 ¾ I E * +

* + 5 6 7 8 9

H I Õ Ö Ë 定 0 1 P B

„⁰ M Í Ë 定

}⁰ Ú 臉 I 換裝
• B'ender
Ž⁰ Û € 控
• ü'even÷abs



* + 5 6 7 8 9



V I J K O 1 P B

”⁰ * + 總體 5 6

• 前端

• ⁰Unit 後端 ⁰yt, ún

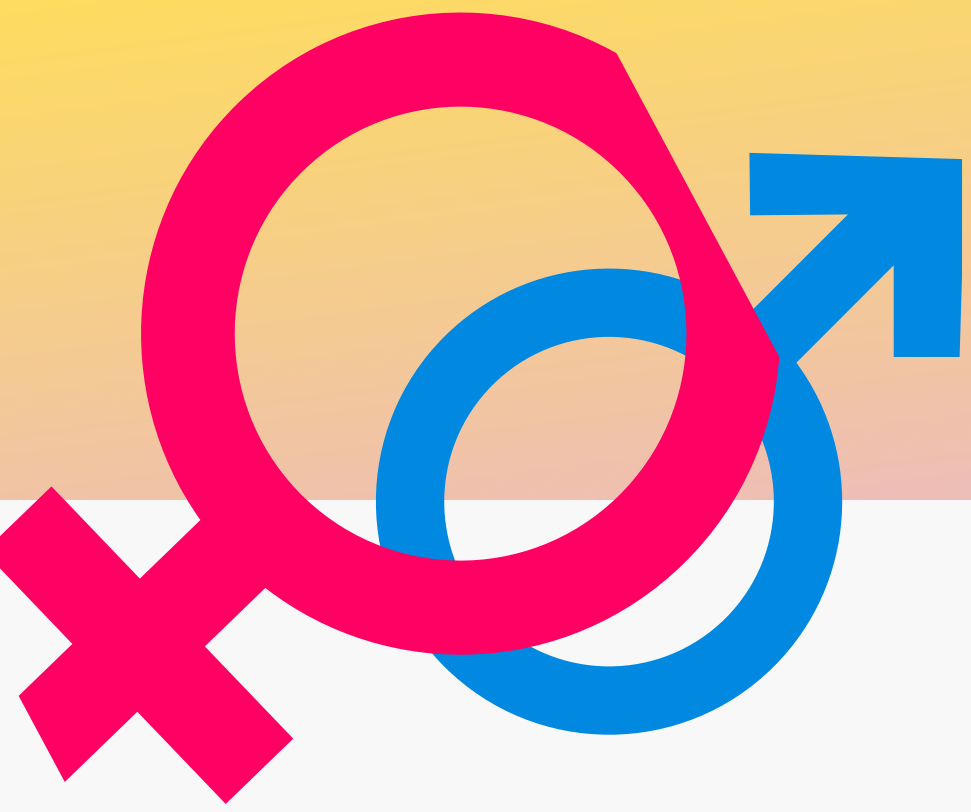
}⁰ 核 Ò 2 3 8^{as} 9^{up}

• 短期記憶 * +

• 跨¹/₄台通訊 ⁰3üSTfu’

• ^vùwp 料持久化

ž⁰ * + 執行流 ⁰ûeûúry – db⁰jsúnþ



”⁰ M Í Ě 定



- 姓名

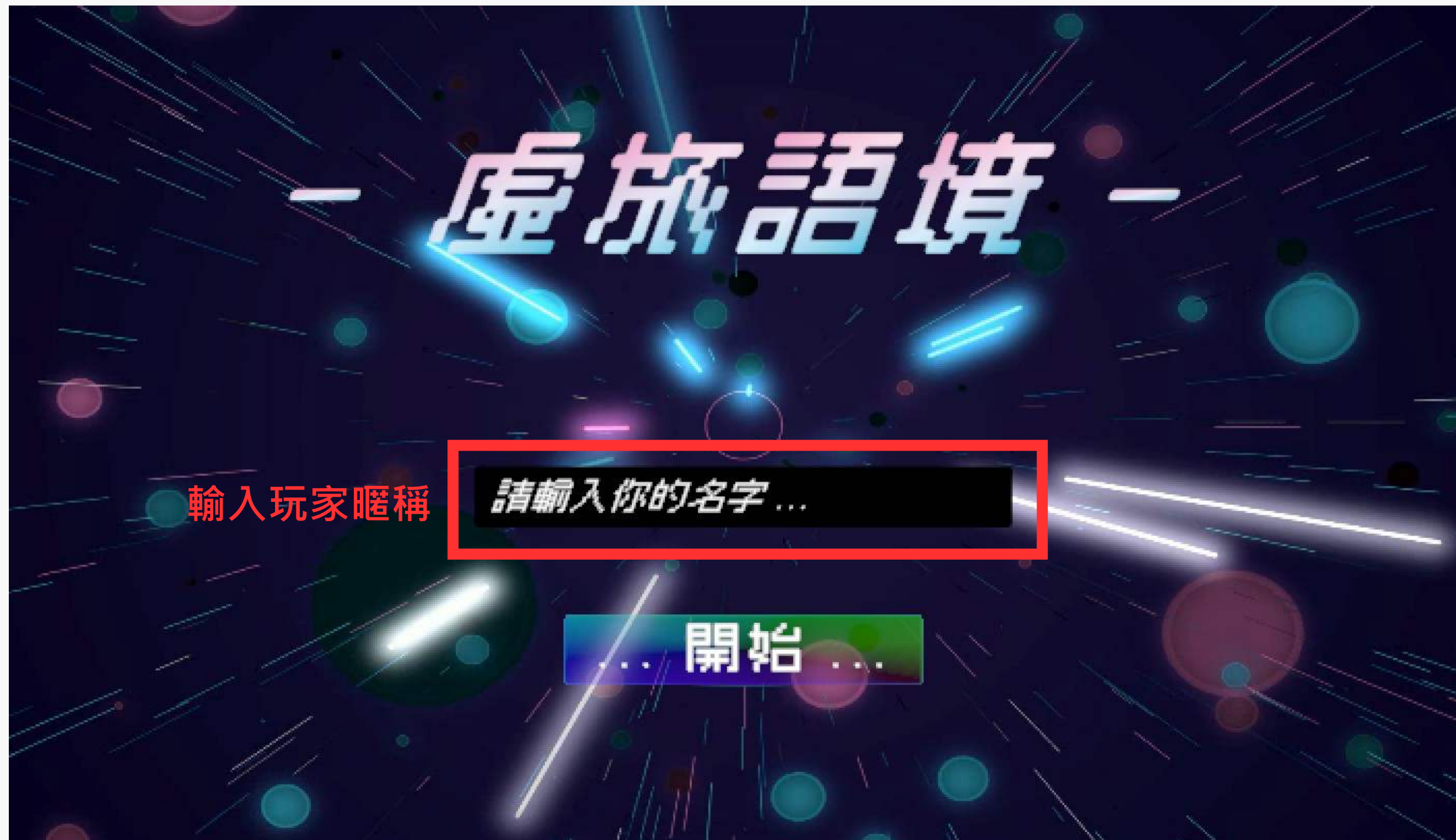
-] 別

- • 齡

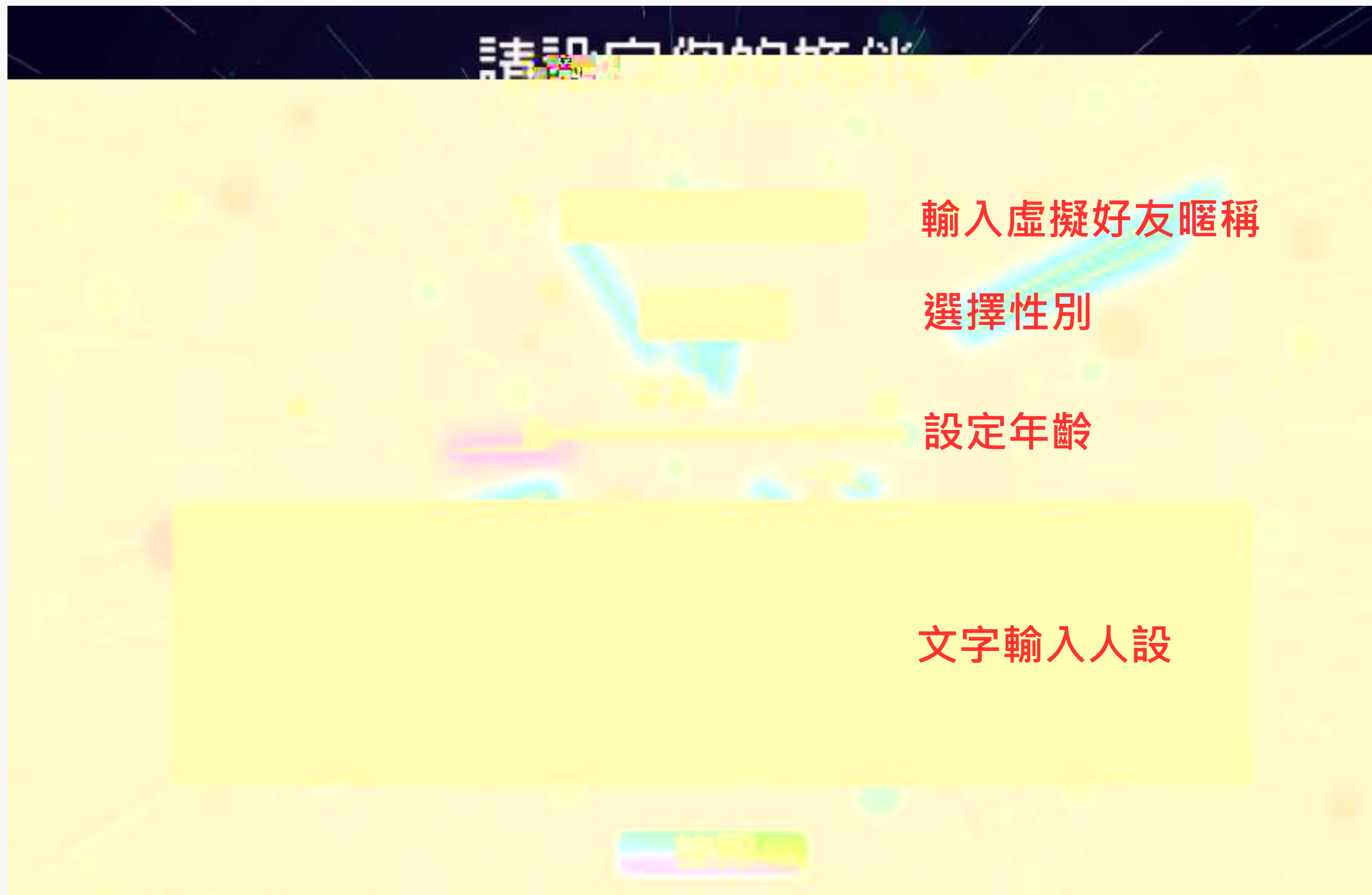
-] Ü



登入介面



設定介面



U臉介面

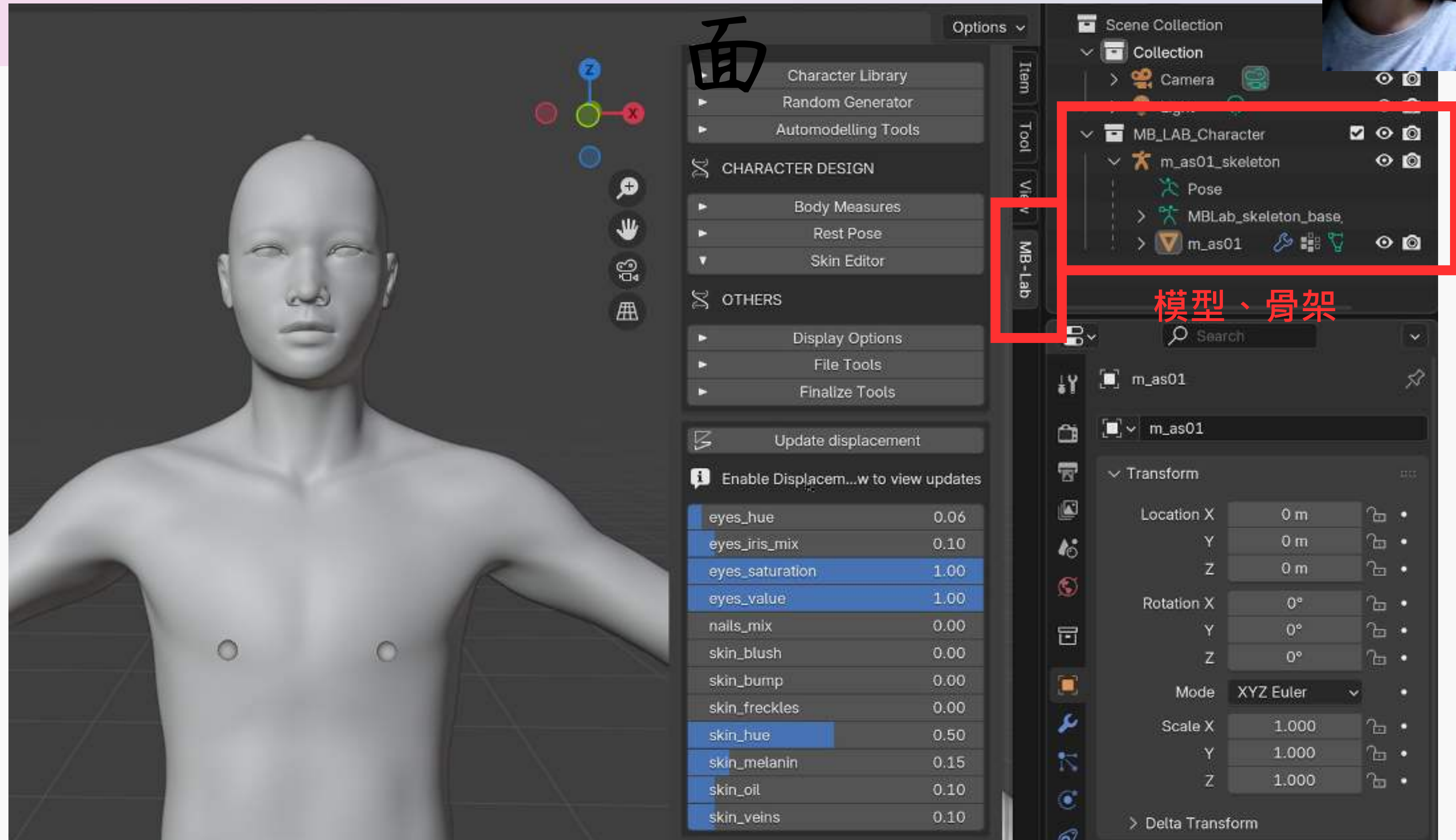


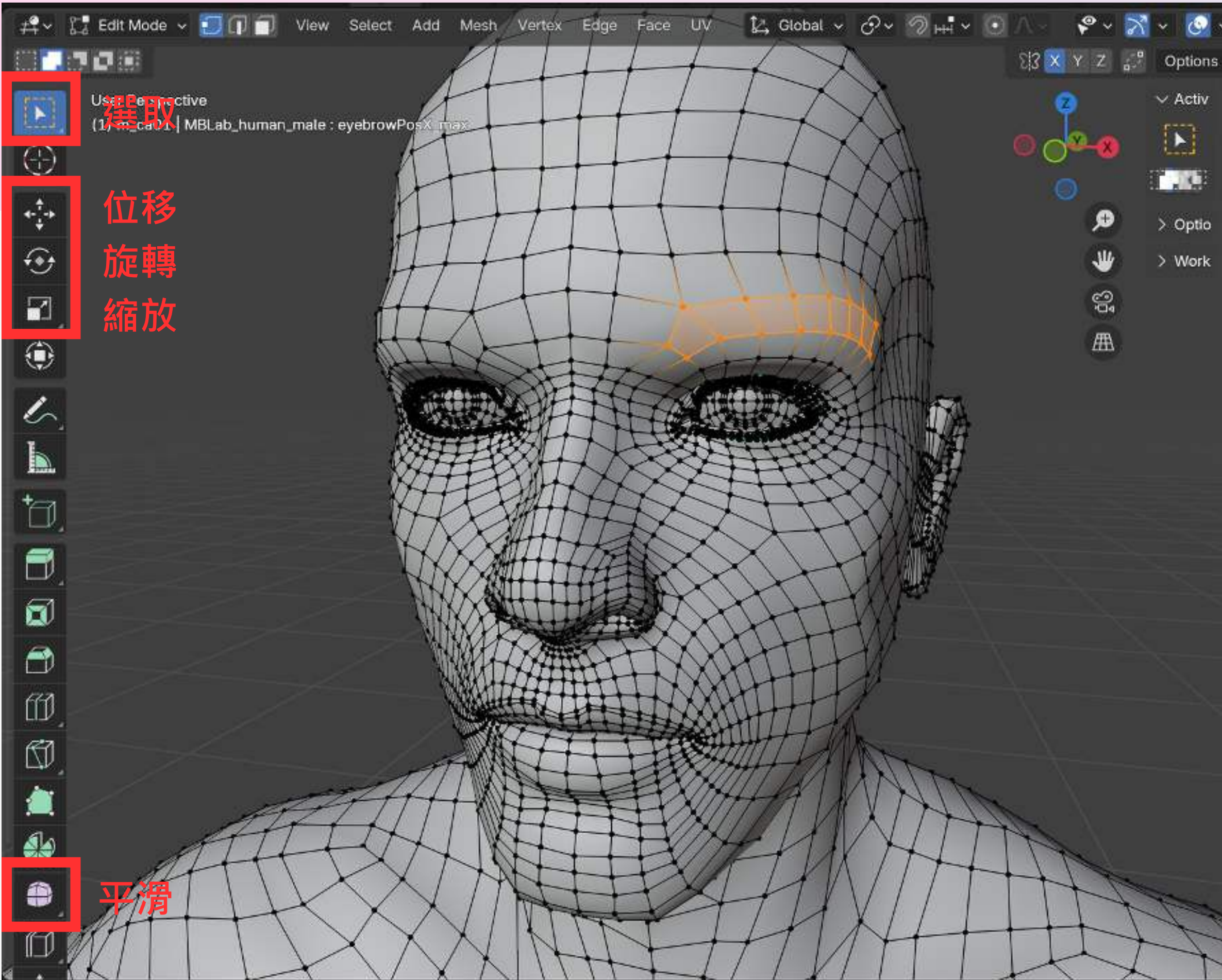
捏臉拉條

文字捏臉



B'ender I MBfab 8 際操 9 介

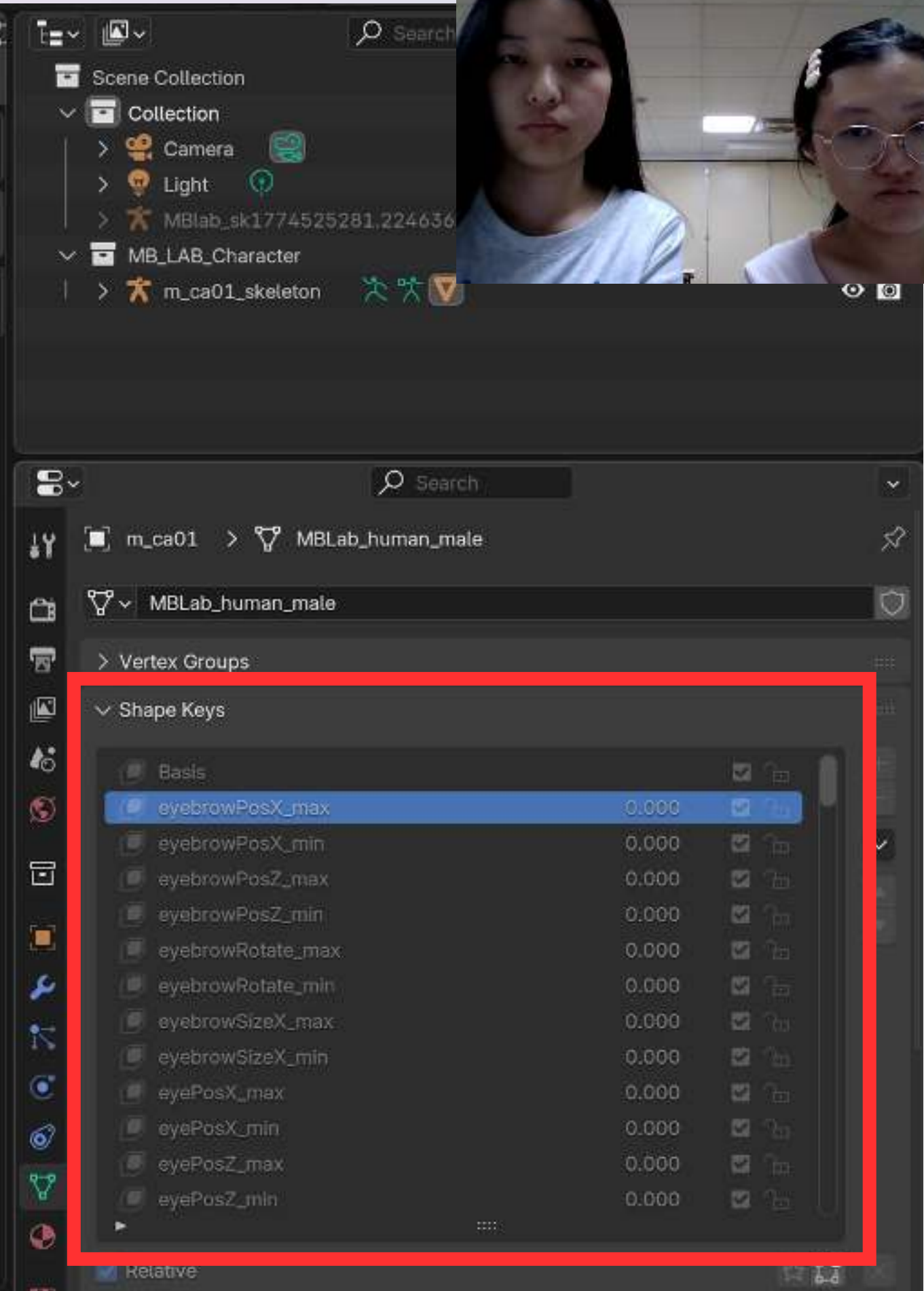




選取

位移
旋轉
縮放

平滑



文字 U 臉 õ 式



```
string aestheticGuide = @"
```

[美學風格指南]:

- 無辜/可憐/慈祥/和藹: 眼睛與眉毛 Rotate 使用 _max。
- 嫵媚/性感:
 - * 眼神: 眼睛與眉毛 Rotate 使用 _min (上挑)。
 - * 眼型: eyeSizeX 使用 _max (拉長眼型) 或 _min (收窄眼型, 依情況), eyePosX 使用 _max (增加眼距營造疏離感)。
 - * 唇部: 嘴唇厚度(mouthSizeZ)使用 _max。
 - * 臉型: 下頷寬度(cheekDownPosX)使用 _min (縮短, 打造 V 臉效果)。
- 幼態/可愛/蘿莉/正太: 眼睛(eyeSizeX, eyeSizeZ)加大, 眼距(eyePosX)變寬(_max), 眼球(eyeballSize)加大, 臉頰與下巴(cheekUp,
- 帥氣/英俊/高冷: 眉毛靠近眼睛(eyebrowPosZ_min), 臉型(jawPosX, cheekDownPosX)縮小(_min)。
- 健壯: 肩寬(shoulderWid_max), 脖子(neckSize_max), 胸寬與腰寬(chestWid, waistWid)加長(_max)。";

換裝介面



換裝面板



Unity Asset Store 8 实操 9 介



AssetStore
cloth

3D 2D 音频 工具 视觉特效 模板 AI 插件 必备资源 行业 Verified Solutions 促销 出售资源

所有类别中的“cloth”

类别
3D (97)
2D (13)
工具 (10)
必备资源 (3)
模板 (2)
视觉特效 (2)
音频 (1)

筛选器
价格 (1) Sale 评分 Unity 版本 所有权
价格: Free 清除
结果数 1 - 总数 128, 搜索 cloth

排序方式 相关性
结果 96

工具
Cloth Dynamics
★★★★☆ 3.6 (14)
Christian

视觉特效
Physically Based Cloth...
Not enough ratings
Shader Toys

工具
Tools for Magica Cloth 2 -...
Not enough ratings
lowan

2D
Clothing Demo Backgrounds
Not enough ratings
Neko Legends

工具
Wearable And Clothing...
★★★★☆ 3.7 (6)
Code Radance

Free

Free

Free

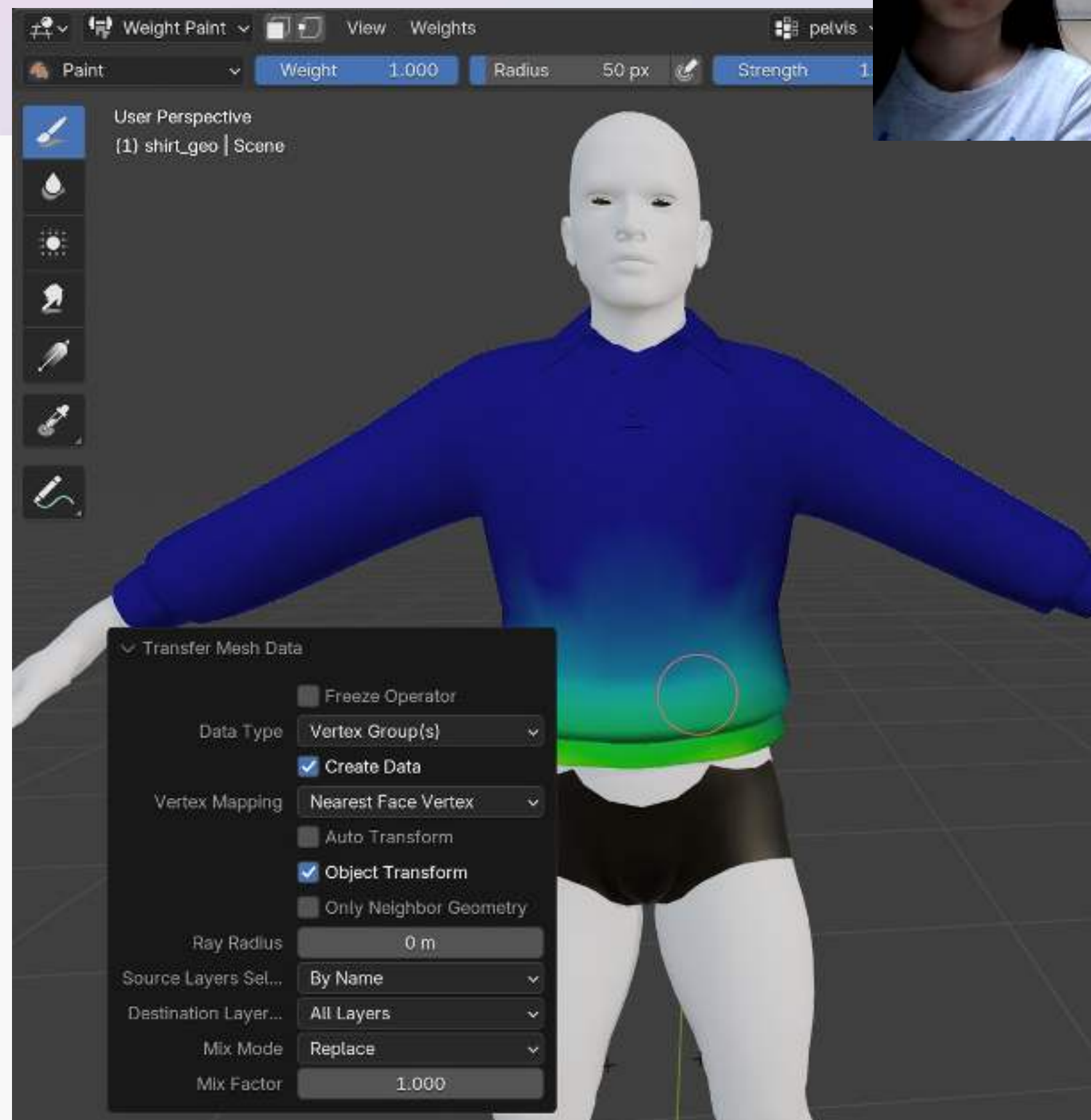
Free

Free

€ ↑ È 裝 \$ %



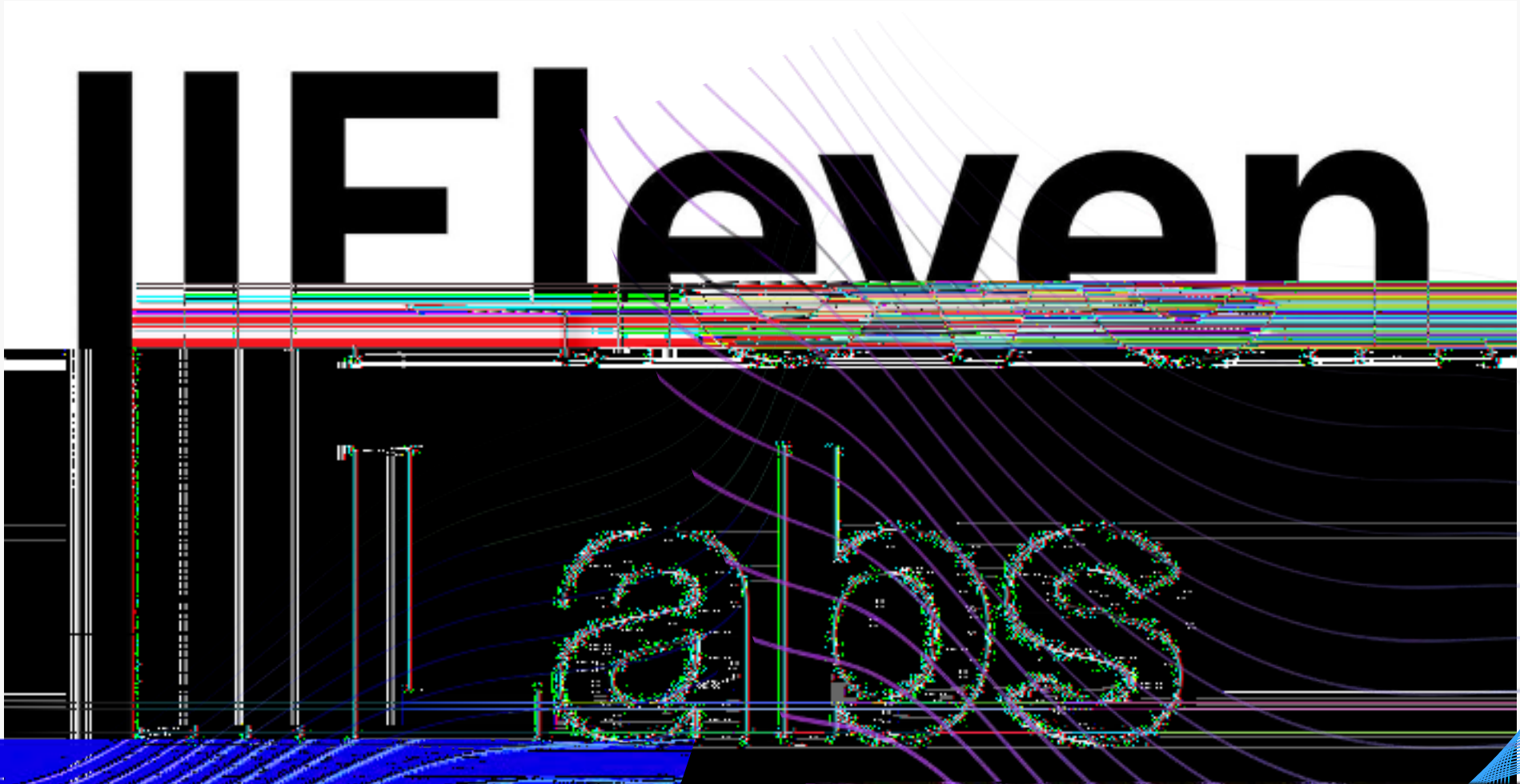
刷權重



$\check{z}^0 \quad \hat{u} \in$

控

$\ddot{u}'_{\text{even}} \div \text{abs}$



€ Ū 介面



語音拉條



語音試聽

試聽

ElevenLabs

ElevenCreative

主页

音色

工作室

流程

文件

已固定

文本转语音

音效

图像和视频

人声分离

变声器

音乐

语音转文本

更多工具

音色 > 我的音色

反馈

探索

我的音色

搜索我的音色...

集合

创建者

类型

我的音色



m_非常熱情、成熟

A very lively and spirited mature man from...



Chinese

0天



...



m_較熱情、成熟

A very warm and hospitable mature man from...



Chinese

0天



...



m_中間、中間

A steady and experienced mature male voice...



Chinese

0天



...



m_較高冷、成熟

A dignified and stoic mature man from Taiwan....



Chinese

0天



...



m_非常高冷、成熟

A mature middle-aged male voice from Taiwan,...



Chinese

0天



...



m_非常熱情、中間

A hyper-energetic young man from Taiwan....



Chinese

0天



...

語音儲存



r^0 J
K

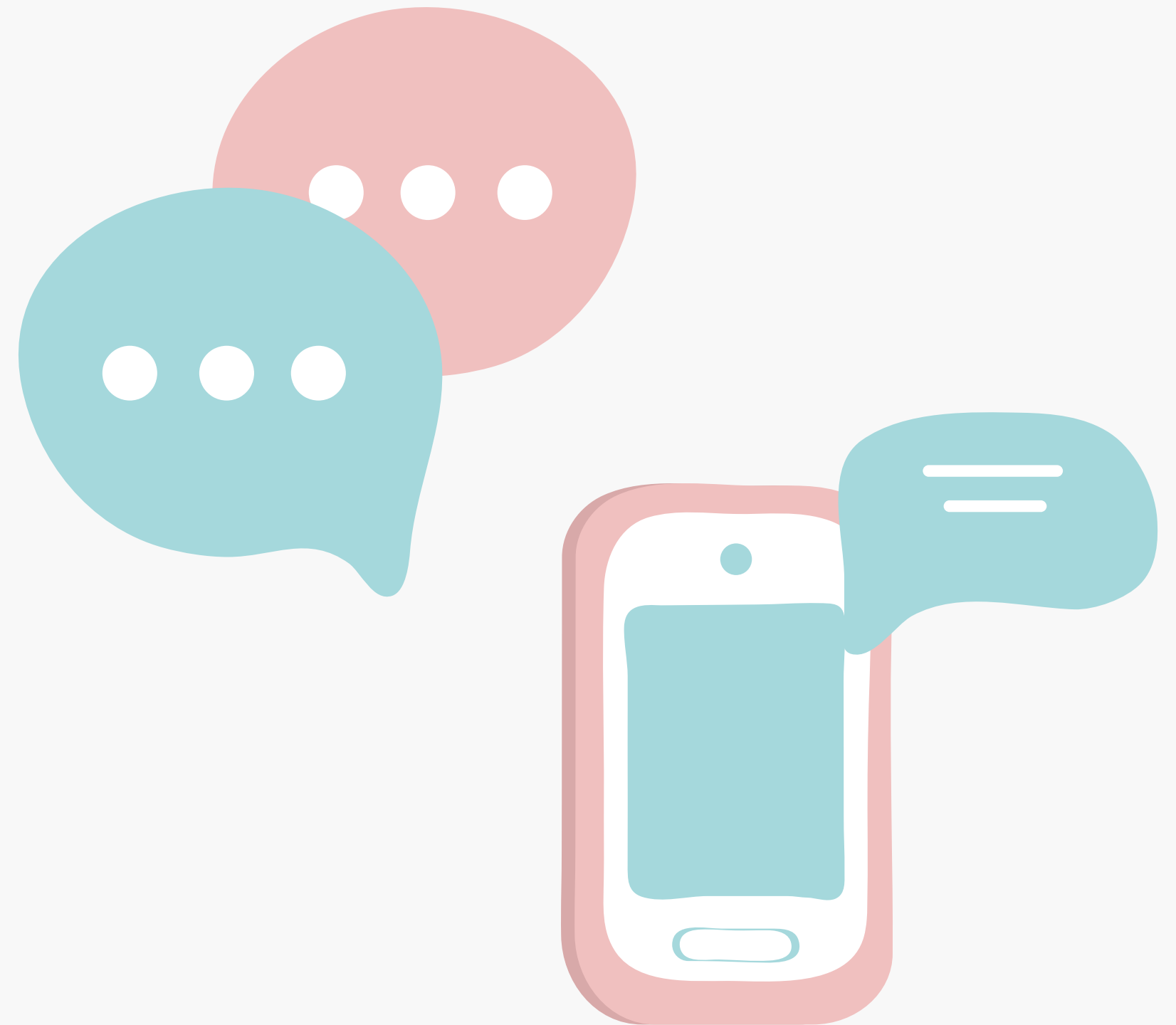


- M Í E 畫

- (U 度 * +

- 歷 O 紀 -

-] Ü Á Ý



JK 介面



好感系統

好感度: 50 (中立)
當前情緒: 開心

返回主介面

歷史紀錄

性格分析

聊天視窗

(陽光透過窗戶灑進房間，柔和的光線讓整個空間顯得溫暖而舒適。我正在整理桌上的書籍，心中感到格外愉悅，因為和小美的相聚讓我期待不已。看著那些熟悉的書頁，彷彿在回憶著過往的點點滴滴。) 小美，見到你真高興！這裡的空氣都因為你的到來而變得更甜美了呢！

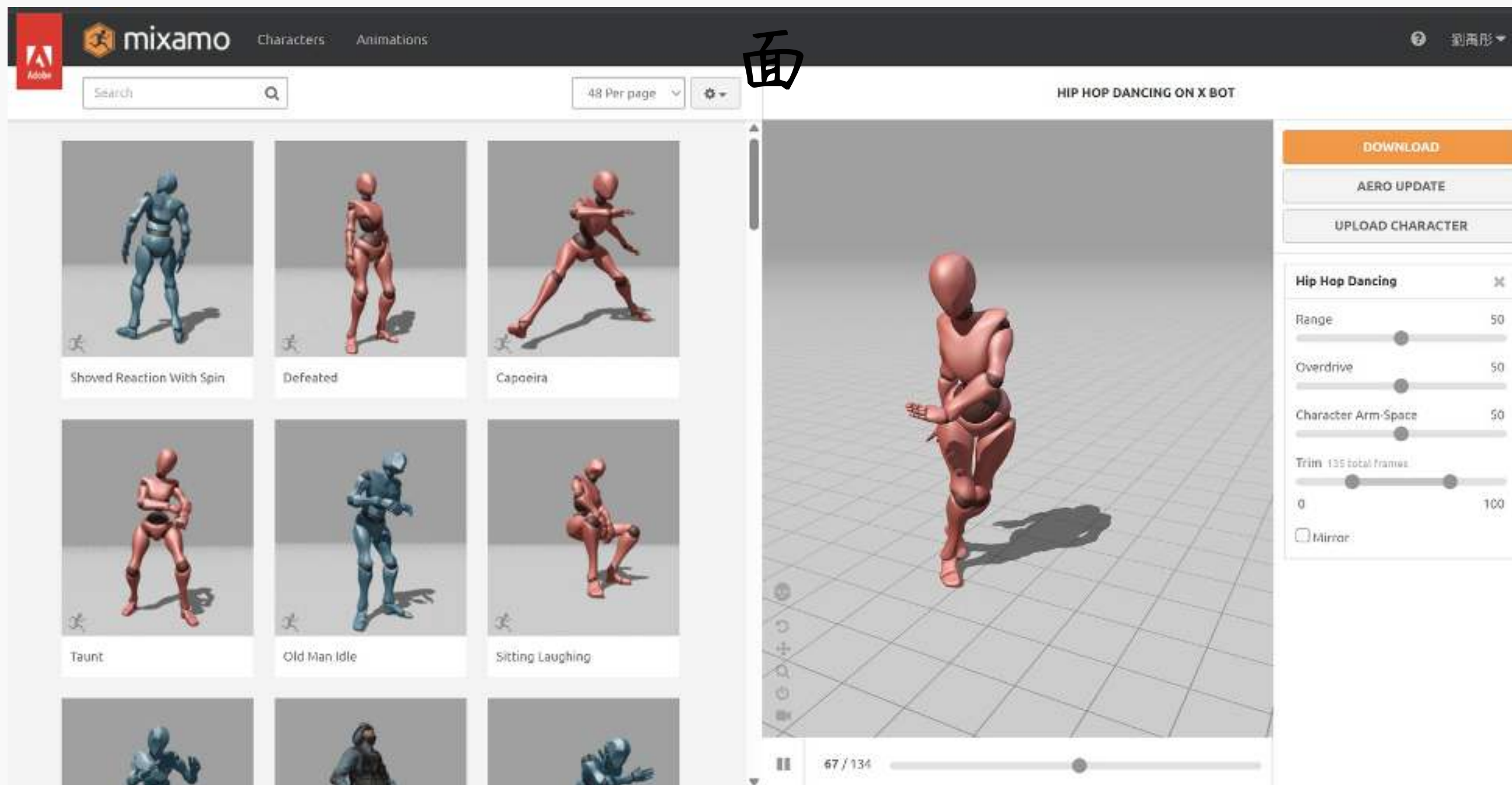
你好你好|

M í E 畫



Mixaúú 8 際操 9 介

面




```
string actionPrompt = @"
```

【動作觸發核心原則（絕對優先）】

1. 嚴禁無意義的 [0] Standing，每句話都必須搭配一個生動的動作。
2. 動作是你的「肢體語言」，請根據玩家的話語『腦補』情境，而不是字面意思。
3. 就算語氣平淡，也請強制從 [5, 13, 15] 中選擇一個作為環境互動或儀態展現，嚴禁直接給予 [0]。
4. 情緒是瞬息萬變的，請勿讓畫面靜止。

【ID 準則詳細說明】

- [1] Waving: 問候、道別。只要提到「嗨」、「哈囉」、「早晚安」、「晚點見」必用。
- [2] Angry: 被辱罵、不耐煩、大聲反駁、或玩家提出無理要求時。
- [3] Sad: 語氣低落、遺憾、道歉、或者安慰玩家時。
- [4] Confuse: 玩家胡言亂語、邏輯不通、或你感到驚訝不解時。
- [5] Generous: 介紹場景、歡迎玩家隨便坐、展現自信大方的姿態時。
- [6] Happy: 溫馨、獲讚美、或是感受到玩家善意時。
- [7] Jogging: 聊到「運動」、趕時間、充滿能量或興奮到想跑步時，只要提到「跑步」、「運動」必用。
- [8] Clapping: 認同玩家、慶祝勝利、聽到好消息或誇獎玩家出色時，只要提到「鼓掌」、「鼓勵」必用。



(U 度 * +



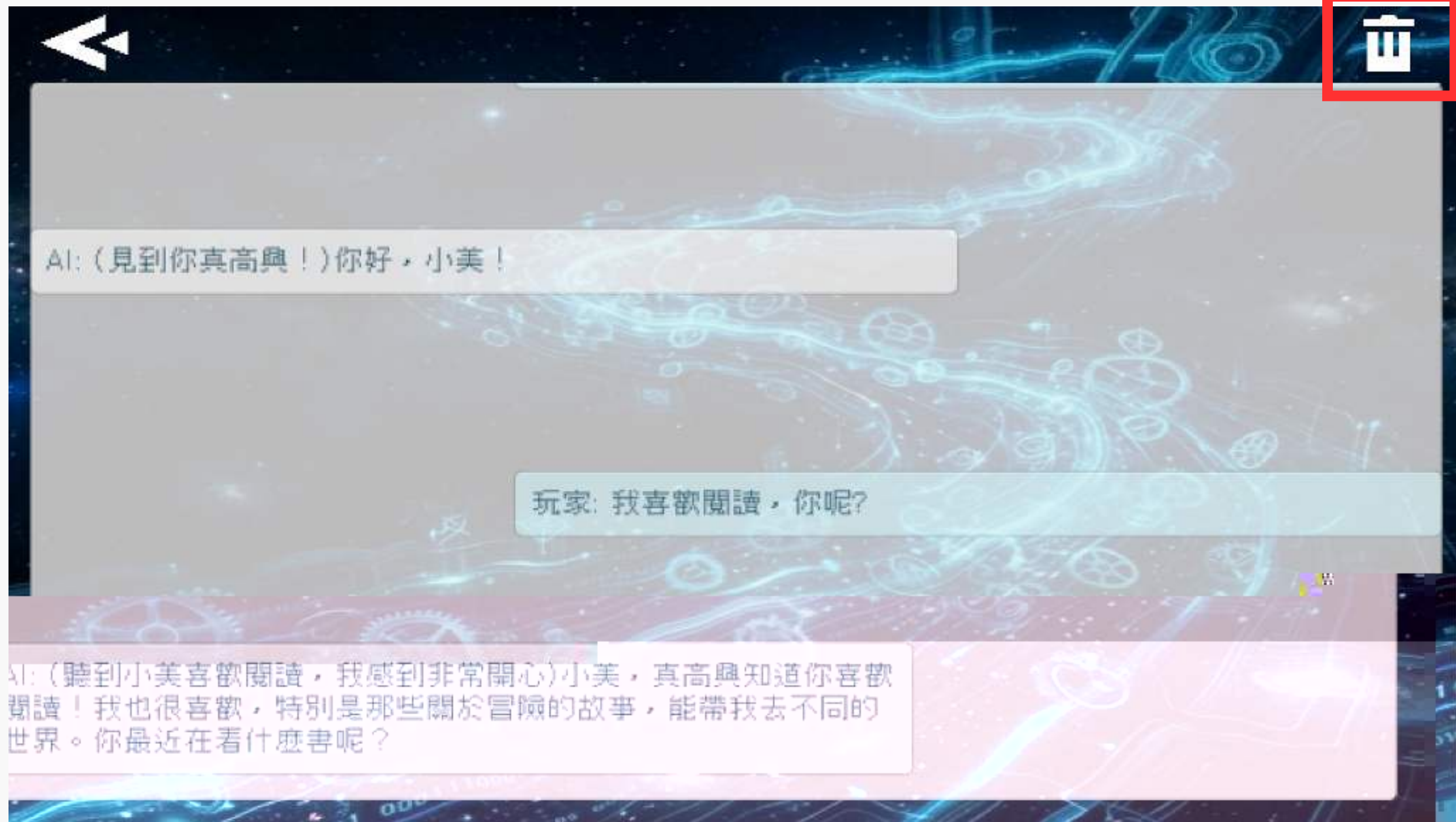
(U 度

```
string status = "";  
if (currentFavorability >= 80) status = "喜愛";  
else if (currentFavorability >= 60) status = "友好";  
else if (currentFavorability >= 40) status = "中立";  
else if (currentFavorability >= 20) status = "疏離";  
else status = "厭惡";
```

當前 T .

```
case "elated": case "happy": displayEmotion = "開心"; break;  
case "pensive": displayEmotion = "沉思"; break;  
case "annoyed": case "angry": displayEmotion = "惱怒"; break;  
case "bashful": case "shy": displayEmotion = "羞澀"; break;  
case "puzzled": case "confused": displayEmotion = "困惑"; break;  
case "melancholic": case "sad": displayEmotion = "憂傷"; break;  
case "fatigued": displayEmotion = "疲憊"; break;  
case "neutral": displayEmotion = "中立"; break;
```

歷〇紀 - 介面



刪除紀錄

歷〇紀 -



```
public class Memory<T>
{
    public string id;           // 唯一識別碼
    public string role;        // "player" 或 "ai" 或其他
    public T content;          // 記憶內容
    public string type;        // info / event / emotion 等
    public float weight;       // 重要性權重
    public DateTime timestamp; // 記憶時間

    1 個參考
    public Memory(string role, T content, string type = "info", float weight = 1f)
    {
        this.id = Guid.NewGuid().ToString();
        this.role = role;
        this.content = content;
        this.type = type;
        this.weight = weight;
        this.timestamp = DateTime.Now;
    }
}
```

```
public class MemoryManager : MonoBehaviour
{
    public static MemoryManager Instance;

    // 泛型使用 string 為主 (對話文字)
    private List<Memory<string>> memories = new List<Memory<string>>();

    private string saveFilePath;

    * Unity Message | 0 個參考
    void Awake()
    {
        if (Instance == null)
        {
            Instance = this;
            DontDestroyOnLoad(gameObject);

            saveFilePath = Path.Combine(Application.persistentDataPath, "memories.json");
            LoadMemories();
        }
        else
        {
            Destroy(gameObject);
        }
    }

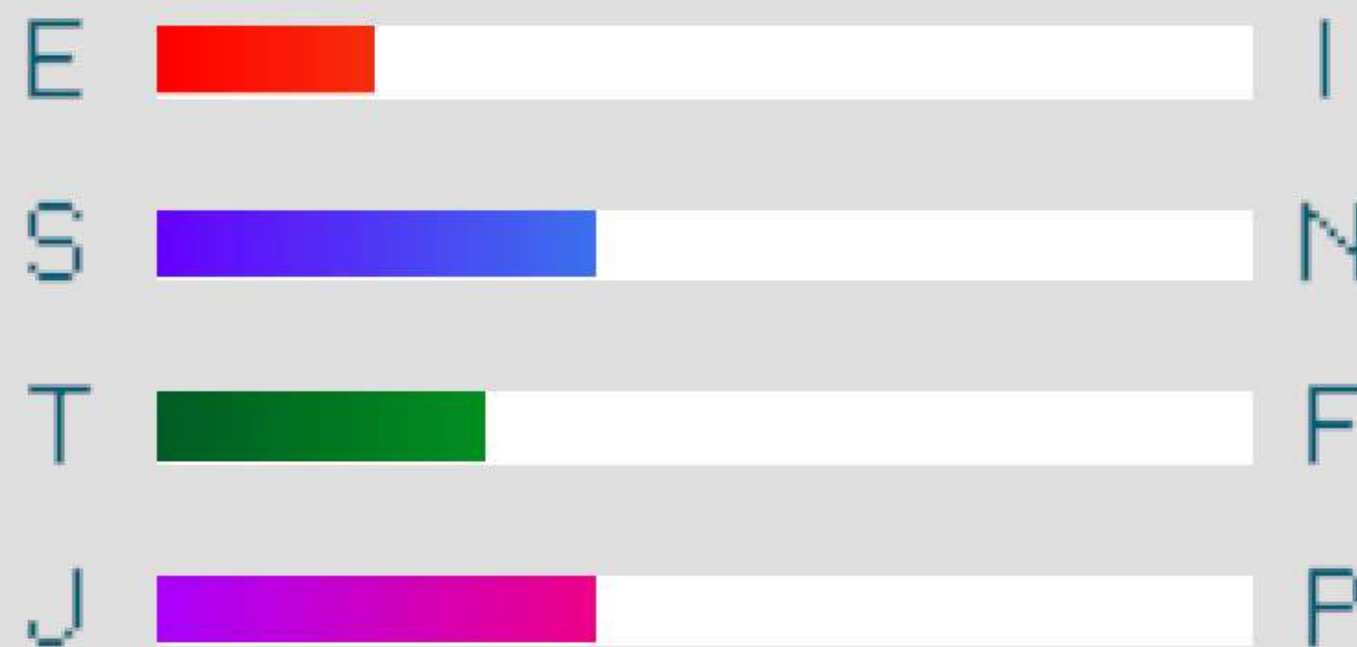
    記憶操作
    JSON 存檔與讀檔
    OpenAIManager 整合
}
```

] Ü Á Ý 介面



你的性格類型分析

ESTJ - 活動家



根據玩家的表現，其展現出對新想法的熱情和開放性，善於表達和分享感受，加上對他人情感的重視，顯示出其外向的特徵。

] Ü Á Ý



你是一位專業心理學家，請「只根據玩家的發言內容」分析其 MBTI 性格。

⚠ 評分與判斷邏輯（極重要）：

請嚴格遵守以下分數與字母的對應關係來決定最終的 MBTI 類型：

1. EI: 0.0 (外向 E) <---> 1.0 (內向 I)
 - 當分數 < 0.5 時，MBTI 第一碼為 'E'；當分數 >= 0.5 時為 'I'。
2. SN: 0.0 (實感 S) <---> 1.0 (直覺 N)
 - 當分數 < 0.5 時，MBTI 第二碼為 'S'；當分數 >= 0.5 時為 'N'。
3. TF: 0.0 (理性 T) <---> 1.0 (感性 F)
 - 當分數 < 0.5 時，MBTI 第三碼為 'T'；當分數 >= 0.5 時為 'F'。
4. JP: 0.0 (判斷 J) <---> 1.0 (感知 P)
 - 當分數 < 0.5 時，MBTI 第四碼為 'J'；當分數 >= 0.5 時為 'P'。

⚠ 嚴格規則：

1. 絕對不能分析 AI 或角色的性格。
2. 只能根據「玩家說的話」推論。
3. 必須輸出 JSON，不能有任何多餘文字。
4. analysis_text 必須是單行（不能有換行符號 \n）。
5. 輸出的 "title" 必須嚴格遵循以下對照表：

【對照表】

- INTJ: 建築師 | INTP: 哲學家 | INFJ: 輔導員 | INFP: 書寫者 | INTJ: 策劃者 | INTP: 策劃者 | INFJ: 策劃者 | INFP: 策劃者
- ENTP: 策劃者 | ENFJ: 策劃者 | ENTJ: 策劃者 | ENFP: 策劃者 | ENTP: 策劃者 | ENFJ: 策劃者 | ENTJ: 策劃者 | ENFP: 策劃者
- ISTJ: 策劃者 | ISTP: 策劃者 | ISTJ: 策劃者 | ISTP: 策劃者 | ISTJ: 策劃者 | ISTP: 策劃者 | ISTJ: 策劃者 | ISTP: 策劃者
- ISFJ: 策劃者 | ISFP: 策劃者 | ISFJ: 策劃者 | ISFP: 策劃者 | ISFJ: 策劃者 | ISFP: 策劃者 | ISFJ: 策劃者 | ISFP: 策劃者
- ESTJ: 策劃者 | ESTP: 策劃者 | ESTJ: 策劃者 | ESTP: 策劃者 | ESTJ: 策劃者 | ESTP: 策劃者 | ESTJ: 策劃者 | ESTP: 策劃者
- ESFJ: 策劃者 | ESFP: 策劃者 | ESFJ: 策劃者 | ESFP: 策劃者 | ESFJ: 策劃者 | ESFP: 策劃者 | ESFJ: 策劃者 | ESFP: 策劃者
- EINTJ: 策劃者 | EINTP: 策劃者 | EINFJ: 策劃者 | EINFP: 策劃者 | EINTJ: 策劃者 | EINTP: 策劃者 | EINFJ: 策劃者 | EINFP: 策劃者
- EENTP: 策劃者 | EENFJ: 策劃者 | EENTJ: 策劃者 | EENFP: 策劃者 | EENTP: 策劃者 | EENFJ: 策劃者 | EENTJ: 策劃者 | EENFP: 策劃者
- EISTJ: 策劃者 | EISTP: 策劃者 | EISTJ: 策劃者 | EISTP: 策劃者 | EISTJ: 策劃者 | EISTP: 策劃者 | EISTJ: 策劃者 | EISTP: 策劃者
- EISFJ: 策劃者 | EISFP: 策劃者 | EISFJ: 策劃者 | EISFP: 策劃者 | EISFJ: 策劃者 | EISFP: 策劃者 | EISFJ: 策劃者 | EISFP: 策劃者

【詳細人格判斷標準】

在分析時，請檢索玩家發言是否符合以下特徵：

- E (外向): 表達明快、喜歡分享想法、先行動再思考。傾向大方表現、在互動中得到能量。
- I (內向): 保留想法、注重隱私、先觀察再行動。傾向思考清楚再發言、享受獨處。
- S (實感): 著重具體資訊、細節、已知事實。偏好具體指令、發生過且看得見的事物。
- N (直覺): 抽象思考、掌握大方向、藍圖感。喜歡憑空想像、創造新選項、概念性話題。
- T (理性): 在乎合理性與邏輯、客觀公正、對事不對人。看重事情的一致性與因果。
- F (感性): 在乎人際和諧、情境、他人感受。希望相處中有更多體諒、欣賞與友好態度。
- J (系統): 目標導向、有組織條理、喜歡掌控步調。習慣按部就班、事先安排計畫。
- P (彈性): 隨遇而安、過程導向、保持開放性。接受突發改變、不急著下定論、隨性。

⋮ ; < =



- 虛旅語境 -

請輸入你的名字 ...

... 開始 ...

> / 7 ? @ < A



> / :

“ ~ : p > 合 ÷÷M 7

Unity m透過 ³vG 2 3 賦予 ' ()
¿ 期記憶m並將 意 § 化 ÿ Ø 然肢體
E 9 m突破傳+ Nù· 限制 x ? @將
朝超寫 8 žĩ | 照片 Đ \$ 7 全 û |
E N < m打 ô 深度 G ç \$ 態 « ¬ 體驗 x

? @ < A :

- 照片 ú 臉
- žĩ D
- û 輸 ä

參考料



- AI 聊天機器人專利分析報告 <https://www.psc.org.tw/upload/17/2024021514490586195.pdf>
- 什麼是 AI 聊天機器人
<https://botpress.com/tw/blog/ai-chatbot#ai-10>
- RAG 原始論文
<https://huggingface.co/papers/2005.11401>
- 生成式 AI 與檢索整合技術介紹（EmbeddingLabs）
<https://embeddinglabs.com/en/research/rag-retrieval-augmented-generation>

Thanks for
your listening

